

חדו"א 1/מ2

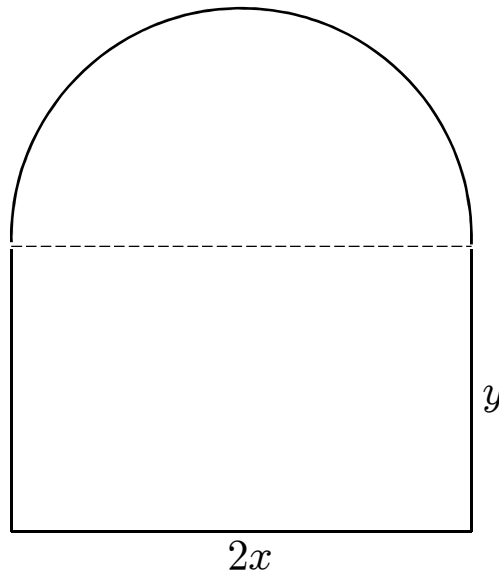
פתרון בחינת סמסטר א' מועד א' 2013

חלק א: בחלק זה עליך לענות על כל אחת מחמש השאלות ע"י סימון התשובה הנכונה לדעתך אך ורק במקום המיועד לכך בדף השער של הבחינה. סימון התשובה נכונה תזכה אותך ב- 12 נקודות. סימון של יותר מתשובה אחת יפסול את תשובתך ויגרור הורדת 2 נקודות.

גרסה א'

שאלה 1: לחלון שצורתו (ראה התרשים למטה) מלבן שעל צלעו העליונה מונח חצי עיגול שקטרו שווה לאורך הצלע העליונה, יש היקף נתון $p = \sqrt{2}(\pi + 4)$. מהו השטח המכסימלי של חלון (=שטח המלבן + שטח חצי העיגול) בצורה זאת ובהיקף זה?

תרשים החלון



ד. $\frac{\pi+4}{3}$

ג. $\frac{\pi+4}{2}$

ב. $2(\pi + 4)$

א. $\pi + 4$

ה. $\frac{2(\pi+4)}{3}$

התשובה הנכונה היא א'. נסמן את אורך הבסיס של החלון=קוטר חצי המעגל= $2x$, את אורך הצלע הצדדית של המלבן ב- y . לכן אם ההיקף של החלון הוא $p=c(\pi+4)$, עבור $c=\sqrt{2}$, נקבל את המשוואה:

$$2x+2y+\pi x=c(\pi+4)$$

ולכן

$$2y=c(\pi+4)-(\pi+2)x.$$

מצד שני שטח החלון הוא:

$$\begin{aligned} A=2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 &= x(c(\pi+4) - (\pi+2)x) + \frac{1}{2}\pi x^2 = \\ &= c(\pi+4)x - (\pi+2)x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 = \\ &= c(\pi+4)x - \frac{1}{2}(\pi+4)x^2 = f(x) \end{aligned}$$

הדרישה היא למצוא את הערך המכסימלי של הפונקציה הנ"ל $f(x)$ עבור

$$x>0, \quad 2y= c(\pi+4)-(\pi+2)x>0$$

כלומר על הקטע

$$0 < x < c \frac{\pi+4}{\pi+2}$$

חישוב הנגזרת של $f(x)$ נותן ל-

$$f'(x) = c(\pi+4) - (\pi+4)x = (\pi+4)(c-x)$$

מכאן מוצאים שהנגזרת הזאת מתאפסת בנקודה הבאה

$$0 < x_1 = c < c \frac{\pi+4}{\pi+2},$$

הנמצאת בפנים הקטע הנתון לעיל. כמו כן מוצאים שהנגזרת חיובית עבור

$$0 < x < x_1 = c,$$

והיא שלילית עבור

$$x_1 = c < x < c \frac{\pi + 4}{\pi + 2}$$

כלומר, לפי תוצאות ממשפט לגרנג' יוצא שהפונקציה $f(x)$ הינה מונוטונית עולה ממש בחלק השמאלי של הקטע המדובר, ומונוטונית יורדת ממש בחלק הימני של אותו קטע ולאור זאת ברור שהנקודה $x_1 = c$ היא נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)$ על הקטע $0 < x < c \frac{\pi+4}{\pi+2}$. אי-לכך, הערך המקסימלי של השטח של החלון הוא

$$f(c) = c(\pi + 4)c - \frac{1}{2}(\pi + 4)c^2 = \frac{c^2}{2}(\pi + 4)$$

וכאשר מציבים $c = \sqrt{2}$ מקבלים שהשטח הגדול ביותר הוא $(\pi + 4)$.

שאלה 2: חשב את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{x} \right)$$

א. ∞ , ב. -1 , ג. $\frac{1}{2}$, ד. $\frac{3}{2}$, ה. איננו קיים.

התשובה הנכונה היא ב'. נרשום שבר אחד עם מכנה משותף

$$\frac{2}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{x} = \frac{2x + 1 - e^{2x}}{x(e^{2x} - 1)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

נשתמש בכלל ל'הופיטל פעמיים (שכן כל הדרישות של כלל זה מתקיימות גם לגבי שתי הפונקציות במונה ובמכנה וגם לגבי נגזרותיהן), ומכיוון ש-

$$\frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{-4e^{2x}}{4e^{2x} + 2xe^{2x}} = -\frac{2}{2 + x} \rightarrow -1 \text{ as } x \rightarrow 0$$

נובע מייד שהגבול המבוקש הוא **-1**.

שאלות 3-4: בשתי השאלות הבאות הפונקציה הנתונה היא

$$f(x) = \frac{3}{4}(x^2 - 1) - \frac{1}{6}\ln(x), \quad 0 < x \leq 1$$

שאלה 3: נתון האינטגרל המוכלל:

$$I = \int_0^1 f(t) dt$$

אזי

א. $I = \frac{11}{72}$ ב. $I = \frac{1}{12}$ ג. $I = -\frac{1}{12}$

ד. $I = -\frac{1}{3}$

ה. אינטגרל מוכלל זה איננו מתכנס.

התשובה הנכונה היא ד'. החישוב הוא:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \left(\frac{3}{4}(t^2 - 1) - \frac{1}{6}\ln(t) \right) dt = \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) - \frac{1}{6} \lim_{b \rightarrow 0+} (t \ln(t) - t) \Big|_{t=b}^{t=1} = \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \frac{1}{6} \left(-1 - \lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) \right) \end{aligned}$$

ומכיוון שהוכחנו בקורס ש- $\lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) = 0$ (למשל בעזרת כלל ל'הופיטל כשהופכים את המכפלה $b \ln(b)$ למנה $\frac{\ln(b)}{1/b}$) יוצא ש-

$$I = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}$$

שאלה 4: תהי $0 < c < 1$ נקודת ההתאפסות של הפונקציה $f(x)$ בפנים הקטע

$(0,1)$, אזי האורך של חלק הגרף של $f(x)$, המחבר את $(1,0)$ עם $(c,0)$, הוא

א. $\frac{1-c^2}{3}$ ב. $1 - c^2$ ג. $\frac{2}{3}(1 - c^2)$ ד. $2(1 - c^2)$

ה. $\frac{3}{2}(1 - c^2)$

רמז: בשאלה 4 לשים לב לכך שלפי הגדרת $f(x)$, הנקודה c מקיימת את המשוואה

$$\ln(c) = \frac{9}{2}(c^2 - 1)$$

התשובה הנכונה היא ה'. יש להשתמש בנוסחת אורך גרף של פונקציה שלפיה האורך מחושב ע"י

$$\int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

ומכיוון ש-

$$f'(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{6x}$$

מוצאים ש-

$$\begin{aligned} 1 + f'(x)^2 &= 1 + \frac{9}{4}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{36x^2} = \frac{9}{4}x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{36x^2} = \\ &= \left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{6x}\right)^2 \end{aligned}$$

ולפיכך

$$\begin{aligned} \int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx &= \int_c^1 \left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{6x}\right) dx = \\ &= \frac{3}{4}(1 - c^2) + \frac{1}{6}(\ln(1) - \ln(c)) = \frac{3}{4}(1 - c^2) - \frac{1}{6}\ln(c) = \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{4}(1 - c^2) - \frac{1}{6} \frac{9}{2}(c^2 - 1) = \frac{3}{2}(1 - c^2)$$

שאלה 5: הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)}$$

מתכנס ל-

א. 1, ב. $\frac{1}{3}$, ג. $\frac{1}{4}$, ד. $-\frac{1}{3}$, ה. הטור מתבדר.

התשובה הנכונה היא ג'. משתמשים בפרוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

ולכן

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) \pm \dots \right\} \end{aligned}$$

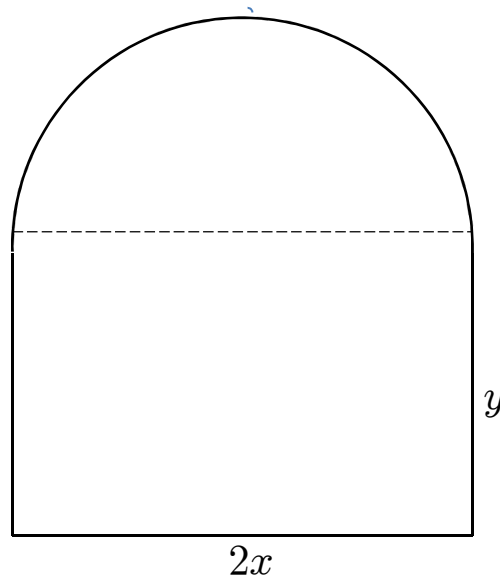
ובשימוש בכך שהטור המתקבל הוא "טלסקופי" יוצא ש-

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

גרסה ב'

שאלה 1: לחלון שצורתו (ראה התרשים למטה) מלבן שעל צלעו העליונה מונח חצי עיגול שקטרו שווה לאורך הצלע העליונה, יש היקף נתון $p=2(\pi+4)$. מהו השטח המכסימלי של חלון (=שטח המלבן+שטח חצי העיגול) בצורה זאת ובהיקף זה?

תרשים החלון



- א. $\pi + 4$ ב. $2(\pi + 4)$ ג. $\frac{\pi+4}{2}$ ד. $\frac{\pi+4}{3}$ ה. $\frac{2(\pi+4)}{3}$

התשובה הנכונה היא ב'. לפי הפיתוח הכללי שבגרסה א' ידוע שכאשר היקף החלון הוא $p=c(\pi+4)$ אזי הערך המקסימלי של השטח של החלון הוא

$$f(c) = c(\pi + 4)c - \frac{1}{2}(\pi + 4)c^2 = \frac{c^2}{2}(\pi + 4)$$

וכאשר מציבים $c=2$ מקבלים שהשטח הגדול ביותר הוא $2(\pi + 4)$.

שאלה 2: חשב את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

א. ∞ , ב. -1 , ג. $\frac{1}{2}$, ד. $\frac{3}{2}$, ה. איננו קיים.

התשובה הנכונה היא ג'. נרשום שבר אחד עם מכנה משותף

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

נשתמש בכלל ל'הופיטל פעמיים (שכן כל הדרישות של כלל זה מתקיימות גם לגבי שתי הפונקציות במונה ובמכנה וגם לגבי נגזרותיהן), ומכיוון ש-

$$\frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{e^x}{(x+2)e^x} = \frac{1}{2+x} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ as } x \rightarrow 0$$

נובע מייד שהגבול המבוקש הוא $\frac{1}{2}$.

שאלות 3-4: בשתי השאלות הבאות הפונקציה הנתונה היא

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2} - \frac{1}{4} \ln(x), \quad 0 < x \leq 1$$

שאלה 3: נתון האינטגרל המוכלל:

$$I = \int_0^1 f(t) dt$$

אזי

א. $I = \frac{11}{72}$, ב. $I = \frac{1}{12}$,

ג. $I = -\frac{1}{12}$,

ד. $I = -\frac{1}{3}$, ה. אינטגרל מוכלל זה איננו מתכנס.

התשובה הנכונה היא ג'. החישוב הוא:

$$I = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}(t^2 - 1) - \frac{1}{4} \ln(t) \right) dt =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) - \frac{1}{4} \lim_{b \rightarrow 0+} (t \ln(t) - t) \Big|_{t=b}^{t=1} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \frac{1}{4} \left(-1 - \lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) \right)$$

ומכיוון שהוכחנו בקורס ש- $\lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) = 0$ יוצא ש-

$$I = -\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}$$

שאלה 4: תהי $0 < c < 1$ נקודת ההתאפסות של הפונקציה $f(x)$ בפנים הקטע

$(0,1)$, אזי האורך של חלק הגרף של $f(x)$, המחבר את $(1,0)$ עם $(c,0)$, הוא

א. $\frac{1-c^2}{3}$ ב. $1 - c^2$ ג. $\frac{2}{3}(1 - c^2)$ ד. $2(1 - c^2)$

ה. $\frac{3}{2}(1 - c^2)$

רמז: בשאלה 4 לשים לב לכך שלפי הגדרת $f(x)$, הנקודה c מקיימת את המשוואה

$$\ln(c) = 2(c^2 - 1)$$

התשובה הנכונה היא ב'. יש להשתמש בנוסחת אורך גרף של פונקציה שלפיה האורך מחושב ע"י

$$\int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

ומכיוון ש-

$$f'(x) = x - \frac{1}{4x}$$

מוצאים ש-

$$1 + f'(x)^2 = 1 + x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2} = x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2} =$$
$$= \left(x + \frac{1}{4x}\right)^2$$

ולפיכך

$$\int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx = \int_c^1 \left(x + \frac{1}{4x}\right) dx =$$
$$= \frac{1}{2}(1 - c^2) + \frac{1}{4}(\ln(1) - \ln(c)) =$$
$$= \frac{1}{2}(1 - c^2) - \frac{1}{4}\ln(c) = \frac{1}{2}(1 - c^2) - \frac{1}{4}2(c^2 - 1) =$$
$$= (1 - c^2)$$

שאלה 5: הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$$

מתכנס ל-

א. 1, ב. $\frac{1}{3}$, ג. $\frac{1}{4}$, ד. $-\frac{1}{3}$, ה. הטור מתבדר.

התשובה הנכונה היא ד'. משתמשים בפרוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right)$$

ונעזרים בכך שהטור המתקבל הוא "טלסקופי" כך ש-

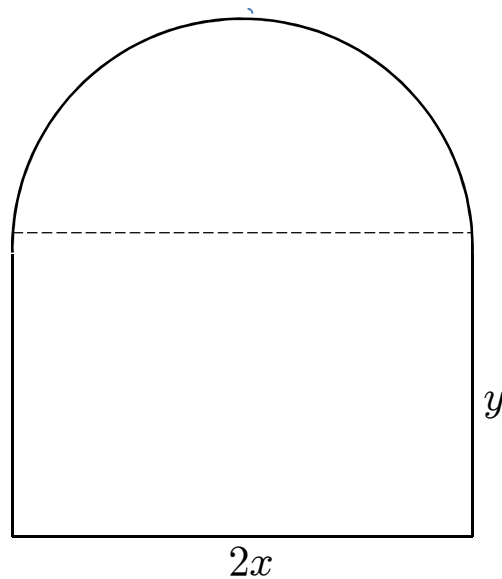
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \dots \right. \\ \left. + \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) + \dots \right\} = \\ = -\frac{1}{3}$$

גרסה ג'

שאלה 1: לחלון שצורתו (ראה התרשים למטה) מלבן שעל צלעו העליונה מונח חצי עיגול שקטרו שווה לאורך הצלע העליונה, יש היקף נתון $p = (\pi + 4)$. מהו השטח המכסימלי של חלון (=שטח המלבן + שטח חצי העיגול) בצורה זאת ובהיקף זה?

תרשים החלון



א. $\frac{\pi+4}{3}$.

ב. $\frac{\pi+4}{2}$.

ג. $2(\pi+4)$.

ד. $\pi+4$.

ה. $\frac{2(\pi+4)}{3}$.

התשובה הנכונה היא ג'. לפי בפיתוח הכללי שבגרסה א' יודעים שכאשר היקף החלון הוא $p = c(\pi + 4)$ אזי הערך המקסימלי של השטח של החלון הוא

$$f(c) = c(\pi + 4)c - \frac{1}{2}(\pi + 4)c^2 = \frac{c^2}{2}(\pi + 4)$$

וכאשר מציבים $c=1$ מקבלים שהשטח הגדול ביותר הוא $\frac{1}{2}(\pi + 4)$.

שאלה 2: חשב את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{3}{x^3 - 1} \right)$$

א. ∞ , ב. -1 , ג. $\frac{1}{2}$, ד. $\frac{3}{2}$. ה. איננו קיים.

התשובה הנכונה היא ד'. נרשום שבר אחד עם מכנה משותף

$$\frac{1}{\ln(x)} - \frac{3}{x^3 - 1} = \frac{x^3 - 1 - 3\ln(x)}{\ln(x)(x^3 - 1)}$$

נשתמש בכלל ל'הופיטל פעמיים (שכן כל הדרישות של כלל זה מתקיימות גם לגבי שתי הפונקציות במונה ובמכנה וגם לגבי נגזרותיהן), ומכיוון ש-

$$\frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{6x + \frac{3}{x^2}}{5x + \frac{1}{x^2} + 6x\ln(x)} \rightarrow \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \quad \text{as } x \rightarrow 1$$

נובע מייד שהגבול המבוקש הוא $\frac{3}{2}$.

שאלות 3-4: בשתי השאלות הבאות הפונקציה הנתונה היא

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{3} - \frac{3}{8}\ln(x), \quad 0 < x \leq 1$$

שאלה 3: נתון האינטגרל המוכלל:

$$I = \int_0^1 f(x) dx$$

אזי

א. $I = \frac{11}{72}$ ב. $I = \frac{1}{12}$ ג. $I = -\frac{1}{12}$ ד. $I = -\frac{1}{3}$

ה. אינטגרל מוכלל זה איננו מתכנס.

התשובה הנכונה היא א'. החישוב הוא:

$$I = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{3}(t^2 - 1) - \frac{3}{8} \ln(t) \right) dt =$$
$$= \frac{1}{3} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) - \frac{3}{8} \lim_{b \rightarrow 0+} (t \ln(t) - t) \Big|_{t=b}^{t=1} =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \frac{3}{8} \left(-1 - \lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) \right)$$

ומכיוון שהוכחנו בקורס ש- $\lim_{b \rightarrow 0+} b \ln(b) = 0$ יוצא ש-

$$I = -\frac{2}{9} + \frac{3}{8} = \frac{11}{72}$$

שאלה 4: תהי $0 < c < 1$ נקודת ההתאפסות של הפונקציה $f(x)$ בפנים הקטע

$(0,1)$, אזי האורך של חלק הגרף של $f(x)$, המחבר את $(1,0)$ עם $(c,0)$, הוא

א. $\frac{1-c^2}{3}$ ב. $1-c^2$ ג. $\frac{2}{3}(1-c^2)$ ד. $2(1-c^2)$

ה. $\frac{3}{2}(1-c^2)$

רמז: בשאלה 4 לשים לב לכך שלפי הגדרת $f(x)$, הנקודה c מקיימת את המשוואה

$$\ln(c) = \frac{8}{9}(c^2 - 1)$$

התשובה הנכונה היא ג'. יש להשתמש בנוסחת אורך גרף של פונקציה שלפיה האורך מחושב ע"י

$$\int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

ומכיוון ש-

$$f'(x) = \frac{2}{3}x - \frac{3}{8x}$$

מוצאים ש-

$$\begin{aligned} 1 + f'(x)^2 &= 1 + \frac{4}{9}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{9}{64x^2} = \frac{4}{9}x^2 + \frac{1}{2} + \frac{9}{64x^2} = \\ &= \left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{8x}\right)^2 \end{aligned}$$

ולפיכך

$$\begin{aligned} \int_c^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx &= \int_c^1 \left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{8x}\right) dx = \\ &= \frac{1}{3}(1 - c^2) + \frac{3}{8}(\ln(1) - \ln(c)) = \\ &= \frac{1}{3}(1 - c^2) - \frac{3}{8}\ln(c) = \frac{1}{3}(1 - c^2) - \frac{3}{8} \frac{8}{9}(c^2 - 1) = \\ &= \frac{2}{3}(1 - c^2) \end{aligned}$$

שאלה 5: הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$$

מתכנס ל-

א. 1, ב. $\frac{1}{3}$, ג. $\frac{1}{4}$, ד. $-\frac{1}{3}$, ה. הטור מתבדר.

התשובה הנכונה היא א'. משתמשים בפרוק לשברים חלקיים

$$\frac{2n+1}{n(n+1)} = \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$$

ולכן

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = \\ &= \left\{ \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) \pm \dots \right\} \end{aligned}$$

ובשימוש בכך שהטור המתקבל הוא "טלסקופי" יוצא ש-

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 1$$

פתרון חלק ב'

חלק ב: בחלק זה יש לענות על שתי השאלות הפתוחות הבאות, השוות במשקלן ל-20 נקודות כל אחת. תשובתך חייבת להיות מנומקת ומבוססת. תשובה בלתי מנומקת לא תיחשב.

שאלה 6: א. רשום את פולינום טילור ממעלה חמישית $T_5(x)$ של

$$f(x) = \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \text{ סביב הנקודה } x_0=0.$$

ב. השתמש בפולינום טילור $T_5(x)$ שמצאת בחלק א' על מנת לחשב קירוב של $\ln(3)$? רשום קירוב זה של $\ln(3)$ כמספר רציונלי (לא בפיתוח עשרוני).

רמז: להעזר בכך שלפי חוקי הלוגריתמים

$$\ln \frac{a}{b} = \ln(a) - \ln(b)$$

פתרון: א. לפי משפט טילור, פולינום טילור ממעלה n , של פונקציה $f(x)$ סביב נקודה x_0 שבסביבתה הפונקציה גזירה לפחות עד סדר n , הינו

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

ע"פ הרמז,

$$f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

וחישוב ישיר מראה שלפונקציה זאת יש נגזרות מכל סדר סופי בסביבה של $x_0=0$ כאשר:

$$f(0) = \ln(1) - \ln(1) = 0,$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}, \quad f'(0) = 2$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2}, \quad f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} + \frac{2}{(1-x)^3}, \quad f'''(0) = 4$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} + \frac{6}{(1-x)^4}, \quad f^{(4)}(0) = 0$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5} + \frac{24}{(1-x)^5}, \quad f^{(5)}(0) = 48$$

ולכן פולינום טילור המבוקש הוא

$$T_5(x) = 0 + 2x + 0 + \frac{4}{6}x^3 + 0 + \frac{48}{120}x^5 = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right)$$

ב. על מנת להשתמש בחלק אי' לחישוב מקורב של $\ln(3)$ יש לבחור את x כך ש-

$$\frac{1+x}{1-x} = 3$$

מוצאים ש- $x = \frac{1}{2}$, וכשמציבים זאת בפולינום טילור שמצאנו בחלק אי' מקבלים שהקירוב המתאים של $\ln(3)$ הוא

$$T_5\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3 \times 2^3} + \frac{1}{5 \times 2^5}\right) = 1 + \frac{1}{12} + \frac{1}{80} = \frac{263}{240}$$

שאלה 7: הוכח את שני אי-השוויונים

$$\frac{2x}{\pi} \leq \sin(x) \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

בקטע $0 \leq x \leq \pi/2$.

רמז: חישבו על הקשר בין אי-השוויונים האלו לבין הקמירות או הקעירות של הפונקציה $\sin(x)$ בקטע זה.

$$\sin\left(\pi/3\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(\pi/3\right) = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\pi/2\right) = 1.$$

פתרון: בקטע הנתון $0 \leq x \leq \pi/2$ הנגזרת השניה של $\sin(x)$ היא שלילית בגלל ש-

$\sin(x)$ חיובית באותו קטע, ומצד שני הנגזרת השניה של $\sin(x)$ היא $-\sin(x)$. לפי משפט שהוכח בקורס, ידוע שאם הנגזרת השניה של פונקציה נתונה הינה שלילית (או אי-חיובית) בקטע מסויים, אזי הפונקציה הזאת קעורה על אותו קטע, ולכן נסיק שהפונקציה $\sin(x)$ הינה קעורה על הקטע $0 \leq x \leq \pi/2$.

נבחין ראשית שקטע הישר שמשוואתו $y = \frac{2x}{\pi}$ עבור $0 \leq x \leq \pi/2$ הוא קטע ישר המחבר את שתי הנקודות $(0,0)$, $(\pi/2,1)$ ששתיהן שייכות לגרף של $\sin(x)$, ומכיוון שזאת פונקציה קעורה עבור $0 \leq x \leq \pi/2$, אזי ע"פ הגדרת פונקציות קעורות,

הקטע הנ"ל חייב להימצא מתחת לגרף הפונקציה בין שתי הנקודות הנ"ל, וזה מבוטא ע"י אי-השוויון $\sin(x) \leq \frac{2x}{\pi}$.

מצד שני למדנו שלפונקציות קעורות בקטע יש התכונה הבאה: עבור כל נקודה x_0 בקטע הקעירות של $f(x)$, הישר המשיק לגרף של $f(x)$ בנקודה $(x_0, f(x_0))$ נמצא מעל לגרף של $f(x)$, כלומר, לגבי פונקציה קעורה מתקיים אי-השוויון הבא:

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad a \leq x \leq b.$$

אם נשתמש בתכונה זאת על הפונקציה הקעורה $f(x) = \sin(x)$ עבור $x_0 = \pi/3$ נקבל את אי-השוויון המבוקש הימני:

$$\begin{aligned} \sin(x) &\leq \sin\left(\pi/3\right) + \sin'\left(\pi/3\right)\left(x - \pi/3\right) = \\ &= \cos\left(\pi/3\right)\left(x - \pi/3\right) + \sin\left(\pi/3\right) = \\ &= \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

דרך שנייה להוכחת שני אי-השוויונים המבוקשים, היא לסמן

$$g(x) = \sin(x) - \frac{2x}{\pi}, \quad h(x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin(x)$$

ואז מספיק להוכיח ששתי הפונקציות הללו הן אי-שליליות בכל הקטע $0 < x < \pi/2$, או, ליתר דיוק, די להראות שהערך המינימלי של שתיהן בקטע זה

הוא אפס.

מצד אחד רואים ש-

$$g(0) = g\left(\pi/2\right) = 0$$

כמו כן

$$g'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi}, \quad g'(0) = 1 - \frac{2}{\pi} > 0 > g'(\pi/2) = -\frac{2}{\pi}$$

$$g''(x) = -\sin(x) < 0, \quad \text{for } 0 < x < \pi/2$$

כלומר, לפי תוצאה ממשפט לגרנג', הנגזרת $g'(x)$ הינה מונוטונית יורדת ממש בקטע $0 < x < \pi/2$, מערך חיובי בקצה השמאלי, 0, לערך שלילי בקצה הימני,

$\pi/2$, כאשר הנגזרת מתאפסת בנקודה יחידה $x_0 = \arccos(2/\pi)$ בפנים

הקטע. אי-לכך, $g'(x) > 0$ בחלק השמאלי $(0, x_0)$ של הקטע הנתון, כך ש-
 $g(x)$ עולה ממש שם, ו- $g'(x) < 0$ בחלק הימני $(x_0, \pi/2)$, כך ש- $g(x)$

יורדת בו, ומכאן נסיק שלפונקציה $g(x)$ יש בשני קצוות הקטע שתי נקודות מינימום, מה שאומר שלכל x בקטע $0 < x < \pi/2$ מתקיים אי-השוויון

$$g(x) \geq g(0) = g(\pi/2) = 0$$

מה שמוכיח את אי-השוויון

$$\sin(x) \geq \frac{2x}{\pi}, \quad 0 < x < \pi/2$$

מצד שני, מגזירת

$$h(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin(x)$$

מקבלים ש-

$$h'(x) = \frac{1}{2} - \cos(x),$$

$$h'(0) = -\frac{1}{2} < h'(\pi/3) = 0 < h'(\pi/2) = \frac{1}{2}$$

וכן

$$h''(x) = \sin(x) > 0, \quad 0 < x < \pi/2$$

ולפיכך יוצא, לפי תוצאה ממשפט לגרנג', שהנגזרת $h'(x)$ היא עולה ממש בכל הקטע $0 < x < \pi/2$ מערך שלילי בקצה השמאלי לערך חיובי בקצה הימני.

מכאן נסיק ש- $h'(x) < 0$ בחלק השמאלי $(0, \pi/3)$, כך ש- $h(x)$ יורדת בחלק

זה, ואילו $h'(x) < 0$ בחלק הימני $(\pi/3, \pi/2)$, כלומר $h(x)$ עולה שם. כל זה

מוכיח של- $h(x)$ יש נקודת מינימום ב- $\pi/3$ וזה מוביל לאי השוויון הבא

$$h(x) \geq h(\pi/3) = 0$$

וזה מוכיח את אי-השוויון השני.